TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LÊ NGỌC BÍCH VY - 52300272

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHO THUÊ ĐỒ CƯỚI

BÁO CÁO CUỐI KỲ
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LÊ NGỌC BÍCH VY - 52300272

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHO THUÊ ĐỒ CƯỚI

BÁO CÁO CUỐI KỲ
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Người hướng dẫn
TS. Trần Thanh Phước

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn đến các Thầy Cô của trường Đại học Tôn Đức Thắng, đặc biệt là khoa Công Nghệ Thông Tin, đã tạo cơ hội cho em được tiếp xúc và tìm hiểu các dự án thực tế dựa vào các kiến thức đã được truyền tải ở lớp. Đồng thời em cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Trần Thanh Phước đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo và định hướng em trong suốt quá trình làm dự án và hoàn thành báo cáo dự án.

Em đã nỗ lực tìm kiếm và nghiên cứu các kiến thức liên quan đến dự án, song vẫn còn nhiều mặt hạn chế và kinh nghiệm thực tiễn của em chưa nhiều nên sản phẩm dự án và bài báo cáo vẫn còn nhiều thiếu sót. Rất mong các Thầy Cô sẽ xem và cho em thêm nhiều góp ý để sản phẩm dự án cũng như báo cáo của em sẽ hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn ạ!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2025.

Tác giả

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Lê Ngọc Bích Vy

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn khoa học của TS. Trần Thanh Phước Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong Dự án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Dự án của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2025.

Tác giả

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Lê Ngọc Bích Vy

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG
QUẢN LÝ CỬA HÀNG THUÊ ÁO CƯỚI

TÓM TẮT

Ứng dụng quản lý cửa hàng thuê áo cưới được xây dựng nhằm hỗ trợ quá trình quản lý hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng chuyên cho thuê áo cưới. Hệ thống đơn giản các nghiệp vụ như quản lý thông tin khách hàng, danh mục áo cưới, thanh toán và báo cáo doanh thu. Ứng dụng hướng tới việc giảm thiểu thao tác thủ công, nâng cao hiệu quả làm việc và hạn chế sai sót trong quá trình quản lý.

Chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ C# với giao diện WinForms thân thiện, kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server để lưu trữ và xử lý dữ liệu. Hệ thống có phân quyền người dùng để bảo đảm tính bảo mật và linh hoạt khi sử dụng. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ thống kê theo thời gian, giúp cửa hàng dễ dàng theo dõi hoạt động kinh doanh và đưa ra quyết định.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ ..... **vi**

DANH MỤC BẢNG BIỂU ..... **viii**

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ..... **ix**

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU **1**

1.1 Lý do chọn đề tài 1

1.2 Mục tiêu thực hiện đề tài 1

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ **2**

2.1 Quy trình nghiệp vụ sử dụng phần mềm 2

2.2 Nghiệp vụ của nhân viên cửa hàng (Staff) 3

2.2.1 *Quản lý sản phẩm* *3*

2.2.2 *Quản lý khách hàng* *4*

2.2.3 *Quản lý đơn thuê* *5*

2.2.4 *Thanh toán* *6*

2.3 Nghiệp vụ của Quản trị viên (Admin) 6

2.3.1 *Quản lý nhân viên* *6*

2.3.2 *Xem danh sách sản phẩm* *6*

2.3.3 *Quản lý doanh thu* *7*

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG **7**

3.1 Khảo sát và đặc tả các yêu cầu 7

3.1.1 Yêu cầu chức năng *7*

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng *7*

3.1.3 Các tác nhân hệ thống *7*

3.2 Đặc tả use case 8

3.2.1 Biểu đồ use case tổng quát *8*

3.2.2 Đặc tả use case đăng nhập *8*

3.2.3 Đặc tả use case đăng ký tài khoản *9*

3.2.4 Đặc tả use case quản lý sản phẩm *10*

3.2.5 Đặc tả use case quản lý khách hàng *11*

3.2.6 Đặc tả use case quản lý đơn thuê *12*

3.2.7 Đặc tả use case quản lý thanh toán *13*

3.2.8 Đặc tả use case quản lý nhân viên *13*

3.2.9 Đặc tả use case báo cáo doanh thu *14*

CHƯƠNG 4. CƠ SỞ DỮ LIỆU 15

4.1 Mô hình quan hệ 15

4.2 Đặc tả cơ sở dữ liệu 15

CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 16

5.1 Giao diện đăng nhập và đăng ký 16

5.2 Giao diện người dùng (nhân viên) 19

5.3 Giao diện admin 27

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN 31

6.1 Kết luận 31

6.2 Hướng phát triển 31

TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2-1 Biểu đồ hoạt động sử dụng ứng dụng 2
Hình 4-1 Mô hình quan hệ - thực thể 15
Hình 4-2 Sơ đồ đặc tả cơ sở dữ liệu (Database Diagram) 16
Hình 5-1 Giao diện đăng nhập người dùng 16
Hình 5-2 Giao diện đăng ký tài khoản 17
Hình 5-3 Đăng ký thành công 18
Hình 5-4 Đăng nhập thành công 19
Hình 5-5 Trang chủ tài khoản nhân viên 19
Hình 5-6 Giao diện quản lý sản phẩm 19
Hình 5-7 Thêm sản phẩm thành công 20
Hình 5-8 Sửa sản phẩm thành công 20
Hình 5-9 Xác nhận xóa sản phẩm 21
Hình 5-10 Xóa sản phẩm thành công 21
Hình 5-11 Giao diện quản lý khách hàng 22
Hình 5-12 Thêm khách hàng thành công 22
Hình 5-13 Sửa khách hàng thành công 23
Hình 5-14 Xác nhận xóa khách hàng 23
Hình 5-15 Xóa khách hàng thành công 24
Hình 5-16 Giao diện quản lý đơn thuê 24
Hình 5-17 Thêm đơn thuê thành công 25
Hình 5-18 Thêm một sản phẩm vào đơn đã có 25
Hình 5-19 Chi tiết đơn thuê 26

Hình 5-20 Cập nhật đơn thuê thành công 26

Hình 5-21 Giao diện thanh toán 27

Hình 5-22 Hóa đơn 27

Hình 5-23 Giao diện quản lý sản phẩm (Admin) 28

Hình 5-24 Báo cáo doanh thu 28

Hình 5-25 Đăng ký nhân viên (Admin) 29

Hình 5-26 Hiển thị thông tin nhân viên (Admin) 29

Hình 5-27 Xóa nhân viên (Admin) 30

Hình 5-28 Giao diện cài đặt hệ thống 30

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3-1 Đặc tả use case đăng nhập 9

Bảng 3-2 Đặc tả use case đăng ký 10

Bảng 3-3 Đặc tả use case quản lý sản phẩm 11

Bảng 3-4 Đặc tả use case quản lý khách hàng 12

Bảng 3-5 Đặc tả use case quản lý đơn thuê 13

Bảng 3-6 Đặc tả use case quản lý thanh toán 13

Bảng 3-7 Đặc tả use case quản lý nhân viên 14

Bảng 3-8 Đặc tả use case báo cáo doanh thu 15

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong một xã hội đang phát triển, công nghệ đang dần tiếp cận với nhiều ngành nghề khác nhau, đem lại những lợi ích cũng như những thuận tiện cho sự phát triển của các ngành nghề. Với ngành dịch vụ, nhu cầu về thuê áo cưới cũng đang trong đà tăng cao. Vì đám cưới là một sự kiện rất có ý nghĩa quan trọng trong một đời người, đặc biệt là đối với người phụ nữ. Đó cũng là một nét đẹp truyền thống của dân tộc, bởi mỗi vùng miền đều có một tập tục cưới hỏi khác nhau.

Hơn nữa, sự phát triển của công nghệ cũng đã giúp những cửa hàng về phương án quản lý tốt hơn. Bên cạnh đó, xu hướng đặt hàng, xem hàng online cũng trở nên phổ biến. Chính vì điều đó, đôi khi mang lại một số khó khăn cho các cửa hàng trong việc quản lý cửa hàng của mình.

Do đó, em đã chọn đề tài "Xây dựng ứng dụng quản lý dịch vụ cho thuê đồ cưới". Với mục tiêu vừa giải quyết được vấn đề khó khăn trong việc quản lý các cửa hàng vừa mang lại sự phát triển của ngành dịch vụ trong một xã hội phát triển công nghệ như hiện nay.

1.2 Mục tiêu thực hiện đề tài

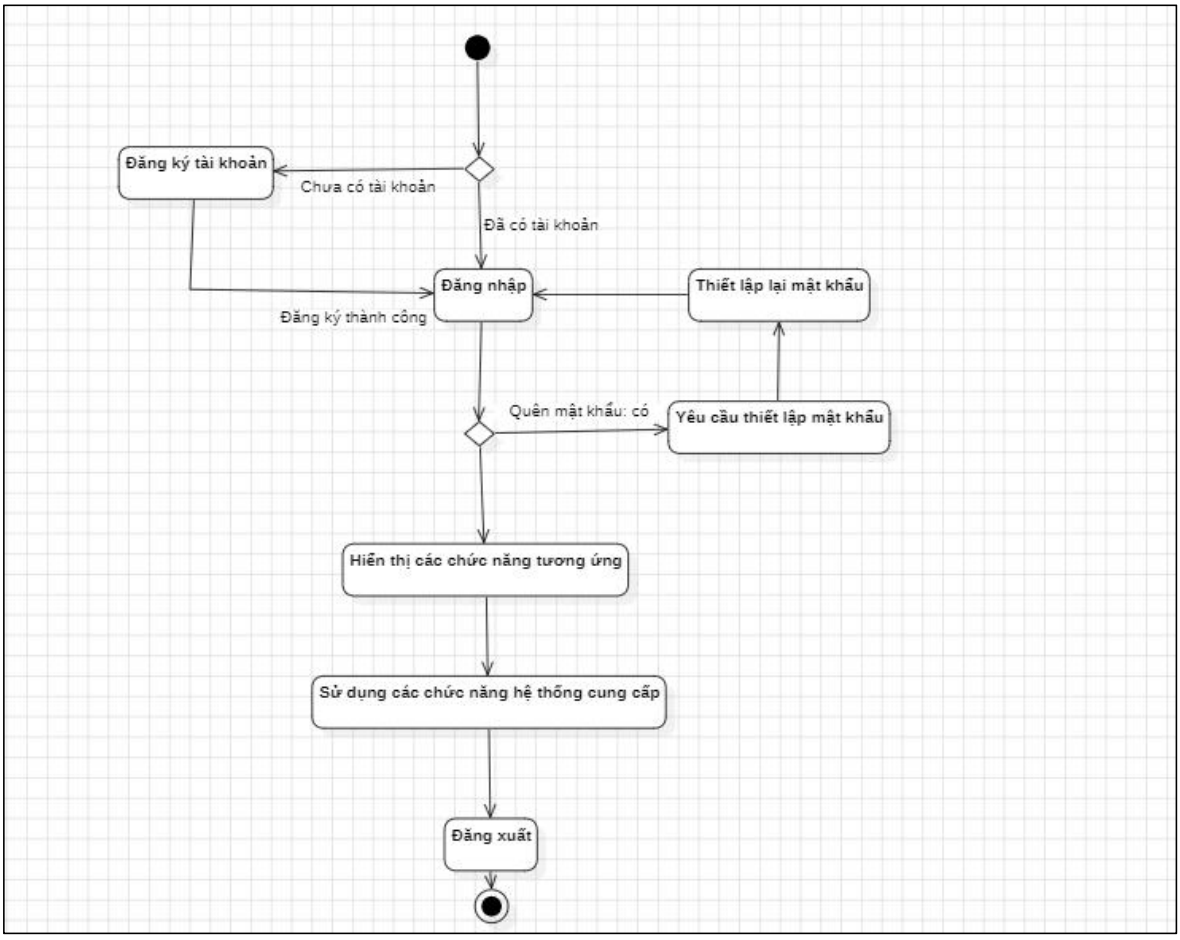
- Xây dựng ứng dụng quản lý dịch vụ cho thuê đồ cưới
- Tìm hiểu các công cụ, ngôn ngữ xây dựng phần mềm

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

2.1 Quy trình nghiệp vụ sử dụng phần mềm

Nhân viên của hàng (staff) hoặc quản trị viên (admin) có thể đăng ký để tạo tài khoản của mình. Sau đó đăng nhập tài khoản đã tạo để sử dụng các chức năng của ứng dụng. Nếu như quên mật khẩu, nhân viên hoặc quản trị viên có thể yêu cầu hệ thống thiết lập lại mật khẩu của tài khoản. Nếu cập nhật thành công, nhân viên/ quản trị viên sẽ đăng nhập lại với mật khẩu mới

Sau khi đăng nhập thành công, với mỗi tài khoản theo phân quyền (admin hoặc staff), người dùng sẽ sử dụng các chức năng khác nhau theo phân quyền trước đó. Các chức năng như xem và quản lý sẽ được hệ thống cung cấp sau khi đăng nhập thành công



Hình 2-1 Biểu đồ hoạt động sử dụng ứng dụng

2.2 Nghiệp vụ của nhân viên cửa hàng (Staff)

2.2.1 *Quản lý sản phẩm*

Nhân viên đăng nhập vào tài khoản đã tạo. Nếu chưa có tài khoản, sẽ yêu cầu đăng ký tài khoản. Sau khi đăng nhập, nhân viên có thể thực hiện các chức năng quản lý sản phẩm của cửa hàng

- Thêm sản phẩm

- Nhân viên nhấp "Thêm" để khởi động các chức năng khác.
- Nhân viên cần nhập các thông tin của một sản phẩm (mã sản phẩm sẽ được phát sinh tự động): tên sản phẩm, loại sản phẩm, giá tiền, số lượng, trạng thái.
- Khi hoàn thành việc nhập thông tin, nhân viên nhấp "Thêm" để thêm sản phẩm
- Nếu thêm sản phẩm thành công: hệ thống sẽ hiển thị thông báo thêm sản phẩm thành công và cập nhật lại danh sách sản phẩm

- Xóa sản phẩm

- Nhân viên nhấp "Thêm" để khởi động các chức năng khác.
- Nhân viên cần chọn một sản phẩm trên bảng sản phẩm để thực hiện chức năng xóa
- Sau khi chọn, các thông tin của sản phẩm đó sẽ được hiển thị lên
- Khi nhấp "Xóa", hệ thống sẽ hiển thị thông báo hỏi rằng có chắc chắn muốn xóa sản phẩm có mã sản phẩm X không
- Nếu nhân viên nhấp "Yes", hệ thống sẽ tiến hành xóa sản phẩm
- Nếu xóa thành công: hệ thống sẽ thông báo xóa sản phẩm thành công và cập nhật lại danh sách sản phẩm

- Sửa (Cập nhật) sản phẩm:

- Nhân viên nhấp "Thêm" để khởi động các chức năng khác.
- Nhân viên cần chọn một sản phẩm trên bảng sản phẩm để thực hiện chức năng sửa

- Sau khi chọn, các thông tin của sản phẩm đó sẽ được hiển thị lên và nhân viên tiến hành sửa thông tin cần thiết
- Khi nhấp "Sửa", nếu cập nhập sản phẩm thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cập nhập thành công và cập nhật lại danh sách sản phẩm

2.2.2 *Quản lý khách hàng*

Nhân viên đăng nhập vào tài khoản đã tạo. Nếu chưa có tài khoản, sẽ yêu cầu đăng ký tài khoản. Sau khi đăng nhập, nhân viên có thể thực hiện các chức năng quản lý khách hàng của cửa hàng

- Thêm khách hàng

- Để thực hiện chức năng quản lý khách hàng, sau khi đăng nhập thành công, nhân viên chọn "Đơn thuê" bên navbar bên phải màn hình
- Nhân viên nhấp "Thêm" để khởi động các textbox điền thông tin và mã khách hàng sẽ được phát sinh tự động
- Nhân viên điền đầy đủ các thông tin: tên khách hàng, số điện thoại, email, địa chỉ
- Nhân viên nhấp "Thêm", nếu thông tin nhập không đầy đủ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi
- Thêm khách hàng thành công, hệ thống sẽ thông báo thêm thành công và cập nhật lại danh sách khách hàng

- Xóa khách hàng

- Nhân viên nhấp "Thêm" để khởi động các textbox điền thông tin
- Nhân viên cần chọn một sản phẩm trên danh sách khách hàng để thực hiện chức năng xóa
- Sau khi chọn, các thông tin của khách hàng đó sẽ được hiển thị lên
- Khi nhấp "Xóa", hệ thống sẽ hiển thị thông báo hỏi rằng có chắc chắn muốn xóa khách hàng có mã khách hàng X không
- Nếu nhân viên nhấp "Yes", hệ thống sẽ tiến hành xóa khách hàng

- Nếu xóa thành công: hệ thống sẽ thông báo xóa khách hàng thành công và cập nhật lại danh sách khách hàng

- Sửa (Cập nhật) khách hàng:

- Nhân viên nhấp "Thêm" để khởi động các chức năng khác.
- Nhân viên cần chọn một khách hàng trên bảng khách hàng để thực hiện chức năng sửa
- Sau khi chọn, các thông tin của khách hàng đó sẽ được hiển thị lên và nhân viên tiến hành sửa thông tin cần thiết
- Khi nhấp "Sửa", nếu cập nhập thông tin khách hàng thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cập nhập thành công và cập nhật lại danh sách khách hàng

2.2.3 *Quản lý đơn thuê*

Nhân viên đăng nhập vào tài khoản đã tạo. Nếu chưa có tài khoản, sẽ yêu cầu đăng ký tài khoản. Sau khi đăng nhập, nhân viên có thể thực hiện các chức năng quản lý đơn thuê của cửa hàng.

- Thêm đơn thuê

- Để thực hiện chức năng quản lý đơn thuê, sau khi đăng nhập thành công, nhân viên chọn "Đơn thuê" bên navbar bên phải màn hình
- Nhân viên chọn mục đơn thuê
- Nhân viên nhấp "Thêm đơn" để khởi động các textbox điền thông tin và mã đơn thuê sẽ được phát sinh tự động
- Nhân viên điền đầy đủ các thông tin: mã khách hàng, mã sản phẩm , tiền cọc, ngày nhận hàng dự kiến, ngày trả hàng dự kiến, giá thuê, số lượng, số ngày thuê và ghi chú
    - Nếu mã khách hàng chưa có, hệ thống sẽ yêu cầu nhân viên thêm khách hàng trước khi thêm đơn
    - Nếu mã sản phẩm không có, hệ thống sẽ thông báo lỗi
- Nhân viên nhấp "Thêm", nếu thông tin nhập không đầy đủ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi

- Thêm đơn thuê thành công, hệ thống sẽ thông báo thêm thành công và cập nhật lại danh sách đơn thuê

- Thêm sản phẩm vào đơn: để thêm sản phẩm vào một đơn hiện có, nhân viên chọn đơn từ danh sách đơn thuê, rồi điền các thông tin: mã sản phẩm, tiền cọc, giá thuê, số lượng và số ngày thuê. Sau đó, nhân viên chọn "Thêm sản phẩm", nếu thêm thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và cập nhật lại danh sách đơn thuê
- Chi tiết đơn thuê: để xem chi tiết đơn thuê, nhân viên chọn đơn từ danh sách đơn thuê. Các thông tin chi tiết về đơn sẽ hiện thị và nhân viên có thể cập nhập trạng thái của đơn. Khi cập nhật thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và cập nhật lại danh sách đơn thuê

2.2.4 *Thanh toán*

Nhân viên đăng nhập vào tài khoản đã tạo. Nếu chưa có tài khoản, sẽ yêu cầu đăng ký tài khoản. Sau khi đăng nhập, nhân viên có thể thực hiện các chức năng thanh toán đơn thuê của cửa hàng.

Nhân viên chọn một đơn thuê từ danh sách các đơn đã hoàn thành và chọn "Hóa đơn", hệ thống sẽ hiển thị hóa đơn từ đơn thuê được chọn

2.3 Nghiệp vụ của Quản trị viên (Admin)

2.3.1 *Quản lý nhân viên*

Đăng ký nhân viên: Quản trị viên có thể thêm một nhân viên mới như cách nhân viên từ đăng ký tài khoản

- Quản trị viên điền đầy đủ các thông tin của nhân viên: Tên, email, số điện thoai, địa chỉ, tên người dùng và mật khẩu (để đăng nhập)

- Quản trị viên chọn "Đăng ký": nếu đăng ký thành công, hệ thống sẽ hiện thị thông báo và cập nhập thông tin nhân viên

Xóa nhân viên: Quản trị viên có thể xóa nhân viên từ mã nhân viên (ID)

2.3.2 *Xem danh sách sản phẩm*

Quản trị viên có thể thực hiện các chức năng liên quan đến sản phẩm như nhân viên

2.3.3 *Quản lý doanh thu*

Quản trị viên chọn thời gian để xem doanh thu, hệ thống sẽ hiển thị các đơn hàng đã hoàn thành trong khoảng thời gian đã chọn

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Khảo sát và đặc tả các yêu cầu

3.1.1 Yêu cầu chức năng

- Chức năng quản trị viên (chủ cửa hàng):

- Quản trị viên có thể đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu
- Quản trị viên có thể quản lý nhân viên (đăng ký, xem thông tin và xóa nhân viên)
- Quản trị viên có thể xem danh sách sản phẩm
- Quản trị viên có thể thực hiện các chức năng thêm, xóa, sửa

- Chức năng người dùng (nhân viên)

- Người dùng có thể đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu
- Người dùng có thể quản lý các sản phẩm
- Người dùng có thể quản lý danh sách khách hàng
- Người dùng có thể quản lý đơn hàng và thanh toán
- Người dùng có thể xuất hóa đơn khi đơn hàng hoàn thành
- Người dùng có thể thực hiện các chức năng thêm, xóa, sửa

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

- Chọn màu xanh nước biển làm màu chủ đạo
- Bố cục giao diện đơn giản, dễ sử dụng, thuận tiện cho người dùng

3.1.3 Các tác nhân hệ thống

- Tác nhân Nhân viên: có thể sử dụng các chức năng đăng nhập, đăng ký tài khoản, quản lý sản phẩm, quản lý đơn thuê, …

- Tác nhân Quản trị viên (Admin): có thể sử dụng các chức năng đăng nhập, đăng ký, quản lý danh sách nhân viên, báo cáo doanh thu, …

3.2 Đặc tả use case

3.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

3.2.2 Đặc tả use case đăng nhập

<table>
<tr><td>Tên Use case</td><td>Đăng nhập</td></tr>
<tr><td>Triggering event</td><td>Quản trị viên, nhân viên cửa hàng muốn đăng nhập vào ứng dụng</td></tr>
<tr><td>Brief description</td><td>Quản trị viên, nhân viên đăng nhập vào ứng dụng để thực hiện từng chức năng ứng với phân quyền</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Quản trị viên, nhân viên cửa hàng</td></tr>
<tr><td>Preconditions</td><td>Tài khoản đã được đăng ký và phân quyền</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>Tài khoản đăng nhập thành công và hiển thị các chức năng trên ứng dụng</td></tr>
<tr><td>Flow of activities</td><td>
<table>
<tr><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Quản trị viên, nhân viên</td><td>Truy cập vào ứng dụng và tiến hành đăng nhập</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Quản trị viên, nhân viên</td><td>Nhập các thông tin cần thiết (*)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Quản trị viên, nhân viên</td><td>Nhấn nút “Đăng nhập” để đăng nhập vào ứng dụng</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra thông tin đăng nhập, xác thực và kiểm tra quyền</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Đăng nhập thành công và hiển thị thông tin đăng nhập</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	6	Hệ thống	Kết thúc use case
Alternative Flow	Hiển thị thông báo đăng nhập thành công dưới quyền nào		
Exception conditions	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a	Hệ thống	Thông báo nếu các thông tin đăng nhập không hợp lệ hoặc không tìm thấy trong hệ thống

Bảng 3-1 Đặc tả use case đăng nhập

(*) Thông tin cần thiết

STT	Trường dữ liệu	Bắt buộc?	Ví dụ
1	Tên đăng nhập	Có	admin
2	Mật khẩu	Có	12345

3.2.3 Đặc tả use case đăng ký tài khoản

Tên Use case	Đăng ký		
Triggering event	Quản trị viên, nhân viên cửa hàng muốn tạo tài khoản để sử dụng ứng dụng		
Brief description	Quản trị viên, nhân viên đăng ký để tạo tài khoản		
Actors	Quản trị viên, nhân viên cửa hàng		
Preconditions	Tài khoản chưa được đăng ký		
Postconditions	Tài khoản đăng ký thành công và có thể sử dụng để đăng nhập		
Flow of activities	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Quản trị viên, nhân viên	Truy cập vào ứng dụng và tiến hành đăng ký
	2	Quản trị viên, nhân viên	Nhập các thông tin cần thiết (*) để tiến hành đăng ký
	3	Quản trị viên,	Nhấn nút “Đăng ký” để đăng

		nhân viên	ký tài khoản
	4	Hệ thống	Kiểm tra thông tin đăng ký, xác nhận và lưu thông tin
	5	Hệ thống	Đăng ký thành công và hiển thị trang đăng nhập
	6	Hệ thống	Kết thúc use case
Alternative Flow	Hiển thị thông báo đăng ký thành công và yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản vừa đăng ký		
Exception conditions	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu các thông tin đăng ký không hợp lệ

Bảng 3-2 Đặc tả use case đăng ký

3.2.4 Đặc tả use case quản lý sản phẩm

Tên Use case	Quản lý sản phẩm		
Triggering event	Nhân viên cửa hàng quản lý sản phẩm		
Brief description	Nhân viên cửa hàng có thể thực hiện các thao tác quản lý sản phẩm bao gồm: thêm, xóa, sửa (cập nhật) thông tin cho sản phẩm		
Actors	Nhân viên cửa hàng		
Preconditions	Nhân viên đăng nhập bằng tài khoản nhân viên		
Postconditions	Không có		
Flow of activities	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Nhân viên	Đăng nhập vào tài khoản
	2	Nhân viên	Chọn mục “Sản phẩm”
	3	Hệ thống	Hiển thị các sản phẩm đang có
	4	Nhân viên	Thực hiện các thao tác quản lý sản phẩm
	5	Hệ thống	Cập nhật thông tin sản phẩm

	6	Hệ thống	Kết thúc use case
Alternative Flow	Hiển thị thông báo cập nhật thành công		
Exception conditions	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu cập nhật không thành công

Bảng 3-3 Đặc tả use case quản lý sản phẩm

3.2.5 Đặc tả use case quản lý khách hàng

Tên Use case	Quản lý khách hàng		
Triggering event	Nhân viên cửa hàng quản lý khách hàng		
Brief description	Nhân viên cửa hàng có thể thực hiện các thao tác quản lý khách hàng bao gồm: thêm, xóa, sửa (cập nhật) thông tin cho khách hàng		
Actors	Nhân viên cửa hàng		
Preconditions	Nhân viên đăng nhập bằng tài khoản nhân viên		
Postconditions	Không có		
Flow of activities	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Nhân viên	Đăng nhập vào tài khoản
	2	Nhân viên	Chọn mục “Đơn thuê”
	3	Nhân viên	Chọn mục nhỏ “Khách hàng”
	4	Hệ thống	Hiển thị danh sách khách hàng hiện có
	5	Nhân viên	Thực hiện các thao tác quản lý khách hàng
	6	Hệ thống	Cập nhật thông tin khách hàng
	7	Hệ thống	Kết thúc use case
Alternative Flow	Hiển thị thông báo cập nhật thành công		
Exception conditions	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	6a	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu cập nhật

			không thành công

Bảng 3-4 Đặc tả use case quản lý khách hàng

3.2.6 Đặc tả use case quản lý đơn thuê

Tên Use case	Quản lý đơn thuê
Triggering event	Nhân viên cửa hàng quản lý đơn thuê
Brief description	Nhân viên cửa hàng có thể thực hiện các thao tác quản lý đơn thuê bao gồm: thêm, xóa, sửa (cập nhật) thông tin cho đơn thuê
Actors	Nhân viên cửa hàng
Preconditions	Nhân viên đăng nhập bằng tài khoản nhân viên
Postconditions	Không có
Flow of activities	STT | Thực hiện bởi | Hành động 1 | Nhân viên | Đăng nhập vào tài khoản 2 | Nhân viên | Chọn mục "Đơn thuê" 3 | Nhân viên | Chọn mục nhỏ "Đơn thuê" 4 | Hệ thống | Hiển thị danh sách đơn thuê hiện có 5 | Nhân viên | Thực hiện các thao tác quản lý đơn thuê 6 | Hệ thống | Cập nhật thông tin đơn thuê 7 | Hệ thống | Kết thúc use case
Alternative Flow	Hiển thị thông báo cập nhật thành công
Exception conditions	STT | Thực hiện bởi | Hành động 5a | Hệ thống | Thông báo yêu cầu cập nhật khách hàng nếu khách hàng không tồn tại 6a | Hệ thống | Thông báo lỗi nếu cập nhật không thành công

Bảng 3-5 Đặc tả use case quản lý đơn thuê

3.2.7 Đặc tả use case quản lý thanh toán

Tên Use case	Quản lý thanh toán
Triggering event	Nhân viên cửa hàng quản lý thanh toán
Brief description	Nhân viên cửa hàng có thể xem các đơn thuê đã hoàn thành, tạo hóa đơn của đơn thuê
Actors	Nhân viên cửa hàng
Preconditions	Nhân viên đăng nhập bằng tài khoản nhân viên
Postconditions	Không có
Flow of activities	STT | Thực hiện bởi | Hành động 1 | Nhân viên | Đăng nhập vào tài khoản 2 | Nhân viên | Chọn mục “Thanh toán ” 3 | Hệ thống | Hiển thị danh sách đơn thuê đã hoàn thành 4 | Nhân viên | Chọn một đơn thuê 5 | Nhân viên | Nhấp “Hóa đơn” 6 | Hệ thống | Hiển thị hóa đơn 7 | Hệ thống | Kết thúc use case
Alternative Flow	Hiển thị hóa đơn thành công
Exception conditions	STT | Thực hiện bởi | Hành động 5a | Hệ thống | Thông báo yêu cầu chọn một đơn thuê

Bảng 3-6 Đặc tả use case quản lý thanh toán

3.2.8 Đặc tả use case quản lý nhân viên

Tên Use case	Quản lý nhân viên
Triggering event	Quản trị viên quản lý nhân viên
Brief description	Quản trị viên có thể thực hiện các thao tác quản lý nhân

	viên bao gồm: thêm, xóa, sửa (cập nhật) thông tin cho nhân viên
Actors	Quản trị viên
Preconditions	Quản trị viên đăng nhập bằng tài khoản admin
Postconditions	Không có
Flow of activities	<table><tr><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr><tr><td>1</td><td>Quản trị viên</td><td>Đăng nhập vào tài khoản</td></tr><tr><td>2</td><td>Quản trị viên</td><td>Chọn mục “Quản lý nhân viên ”</td></tr><tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị các thao tác đăng ký, thông tin, xóa nhân viên</td></tr><tr><td>4</td><td>Nhân viên</td><td>Chọn một thao tác</td></tr><tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị chức năng</td></tr><tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Kết thúc use case</td></tr></table>
Alternative Flow	Hiển thị chức năng thành công
Exception conditions	Không có

Bảng 3-7 Đặc tả use case quản lý nhân viên

3.2.9 Đặc tả use case báo cáo doanh thu

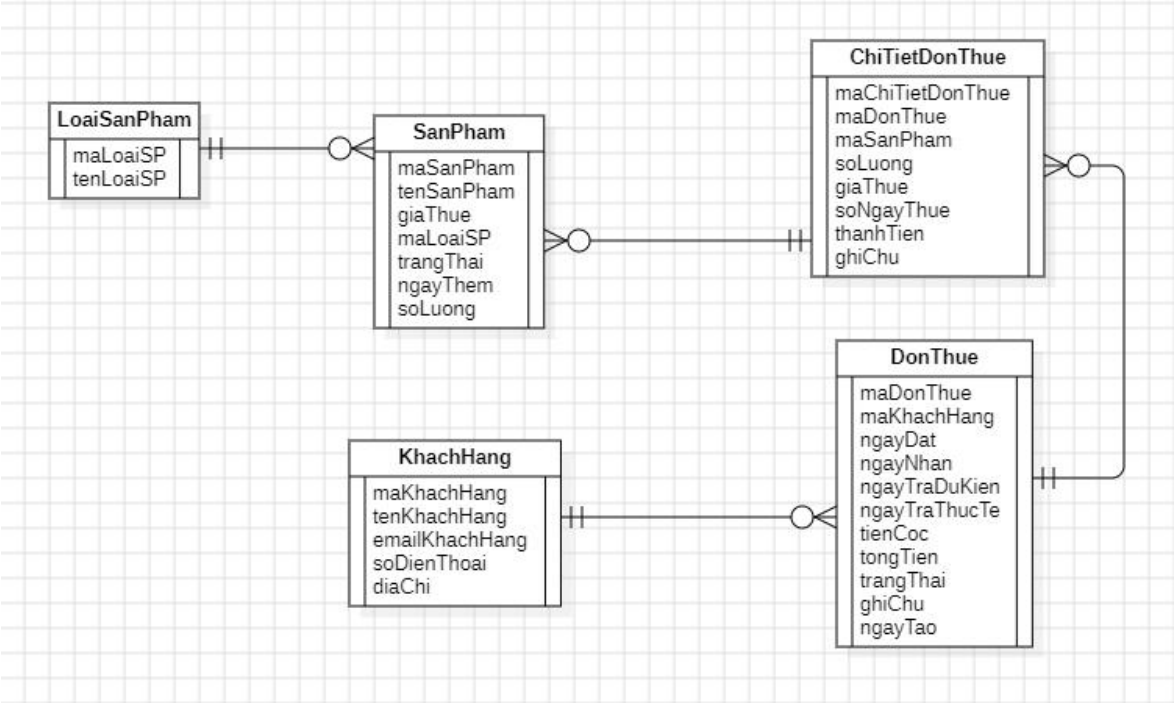
Tên Use case	Báo cáo doanh thu
Triggering event	Quản trị viên xem báo cáo doanh thu
Brief description	Quản trị viên chọn khoảng thời gian xem báo cáo doanh thu
Actors	Quản trị viên
Preconditions	Quản trị viên đăng nhập bằng tài khoản admin
Postconditions	Không có
Flow of activities	<table><tr><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr><tr><td>1</td><td>Quản trị viên</td><td>Đăng nhập vào tài khoản</td></tr><tr><td>2</td><td>Quản trị viên</td><td>Chọn mục “Báo cáo doanh thu</td></tr></table>

	3	Quản trị viên	Chọn thời gian muốn xem
	4	Hệ thống	Hiển thị các đơn thuê trong khoảng thời gian đó
	7	Hệ thống	Kết thúc use case
Alternative Flow	Hiển thị báo cáo thành công		
Exception conditions	Không có		

Bảng 3-8 Đặc tả use case báo cáo doanh thu

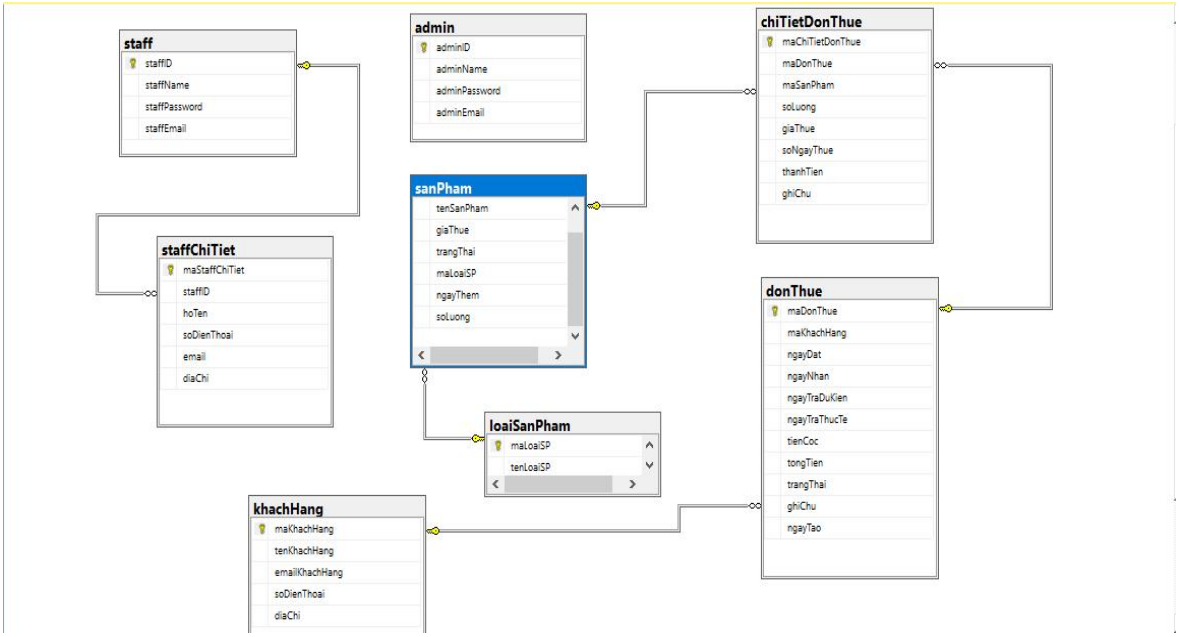
CHƯƠNG 4. CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1 Mô hình quan hệ



Hình 4-1 Mô hình quan hệ - thực thể

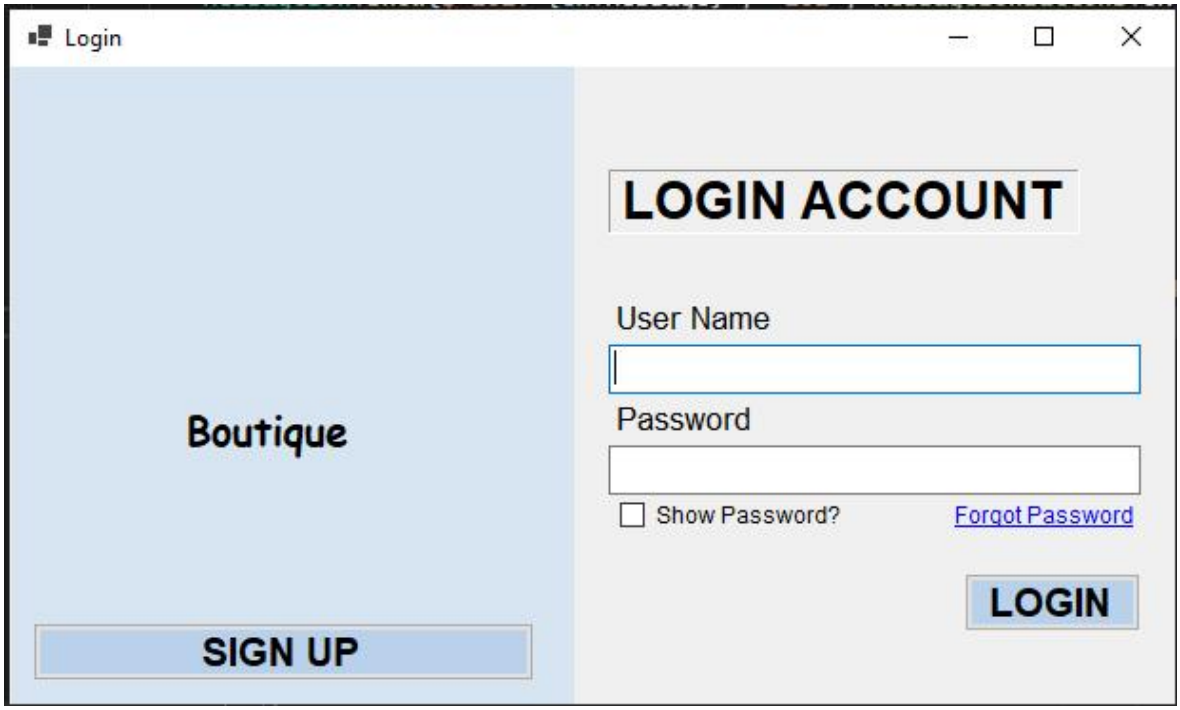
4.2 Đặc tả cơ sở dữ liệu



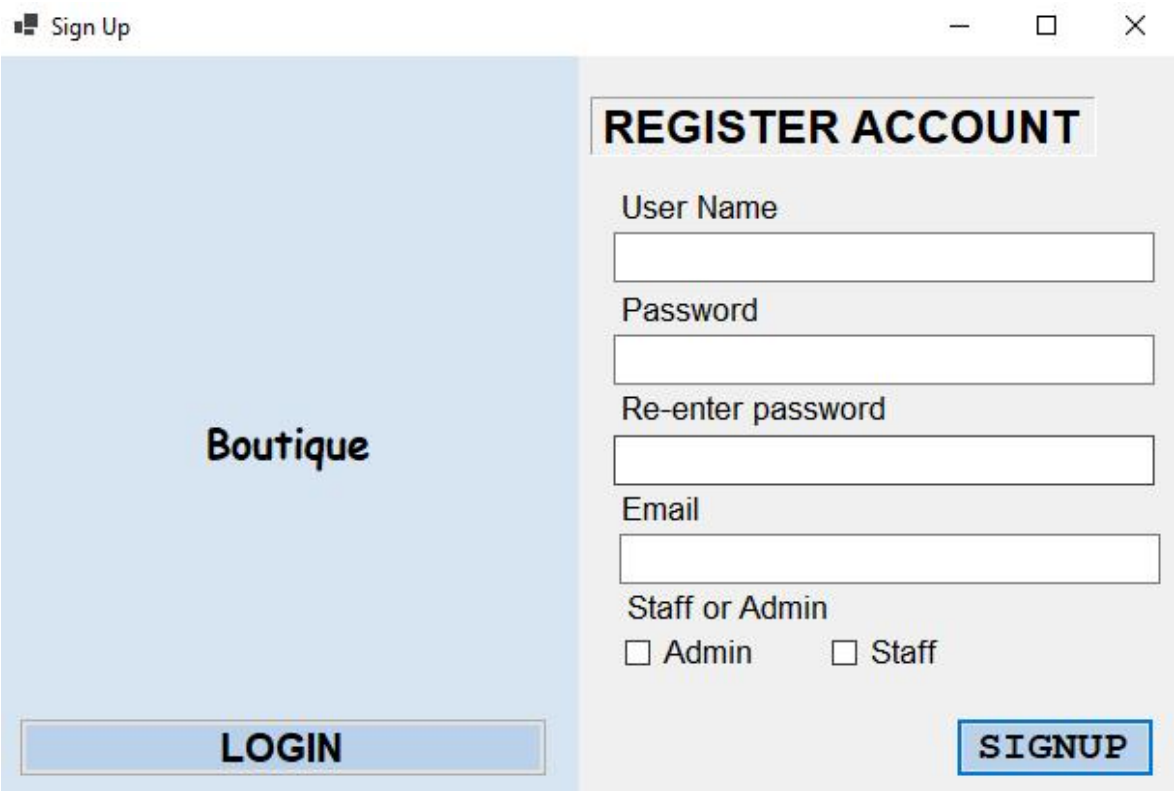
Hình 4-2 Sơ đồ đặc tả cơ sở dữ liệu (Database Diagram)

CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

5.1 Giao diện đăng nhập và đăng ký

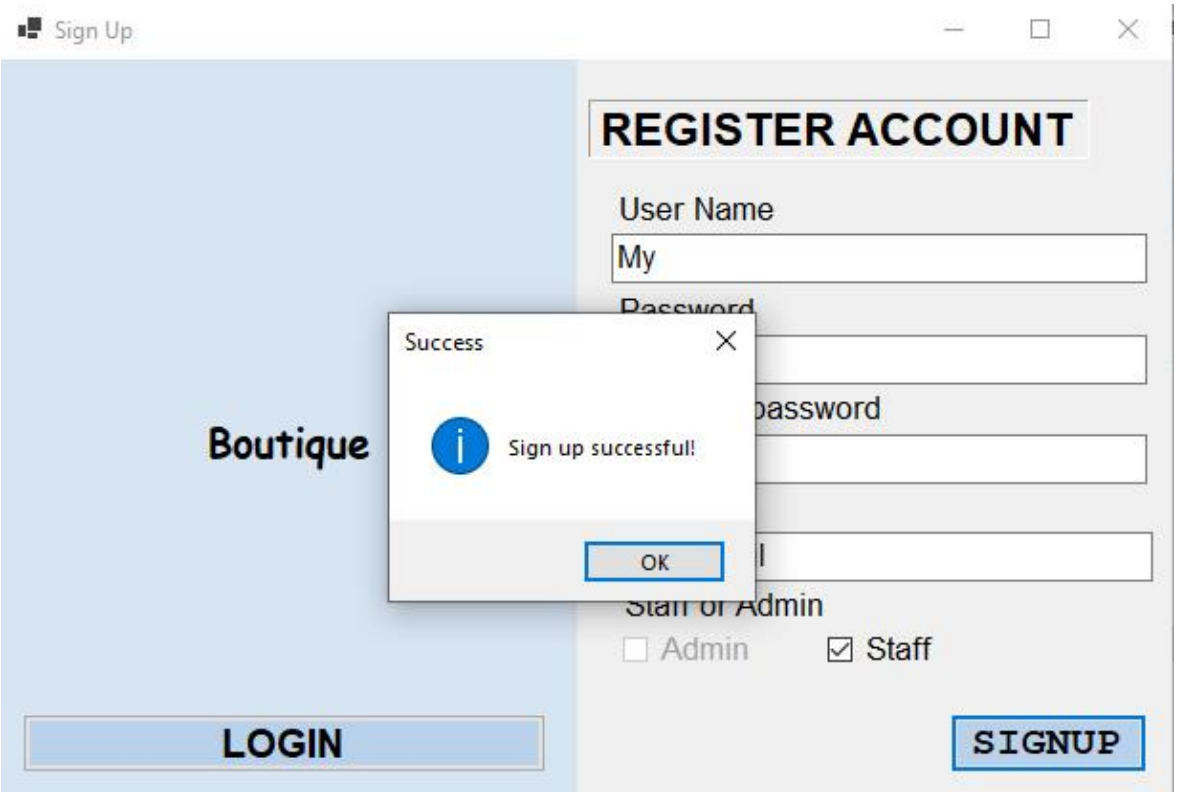


Hình 5-1 Giao diện đăng nhập người dùng



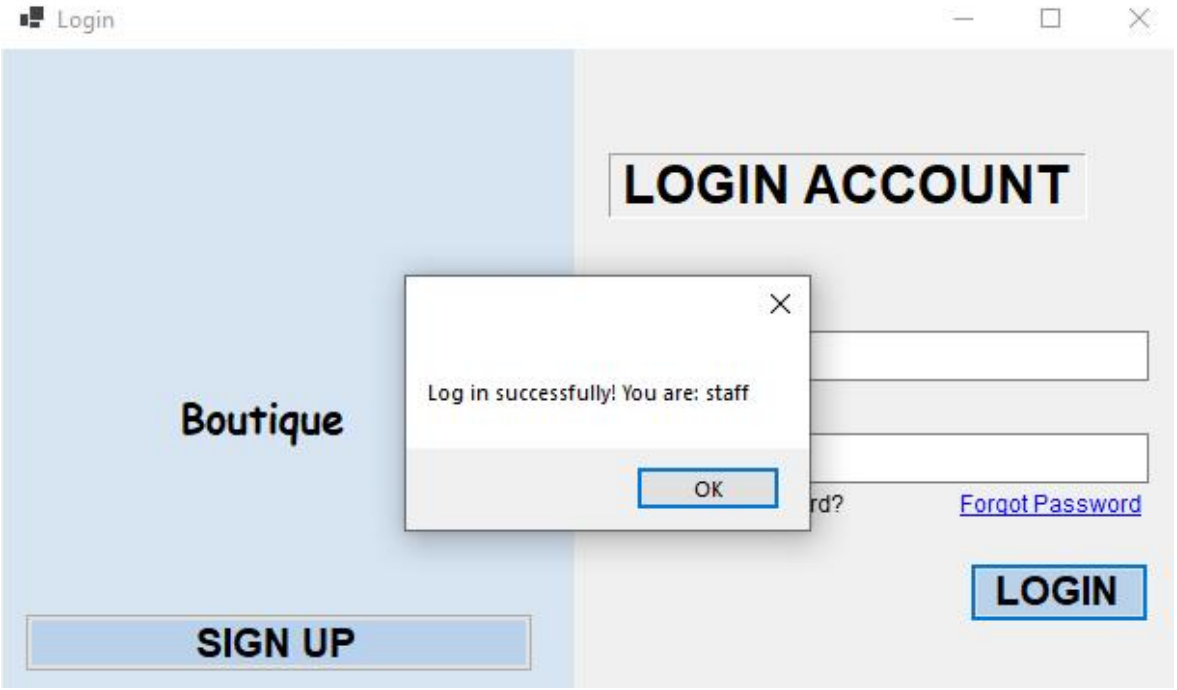
Hình 5-2 Giao diện đăng ký tài khoản

Nếu chưa có tài khoản, người dùng sẽ phải đăng ký tài khoản. Khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo



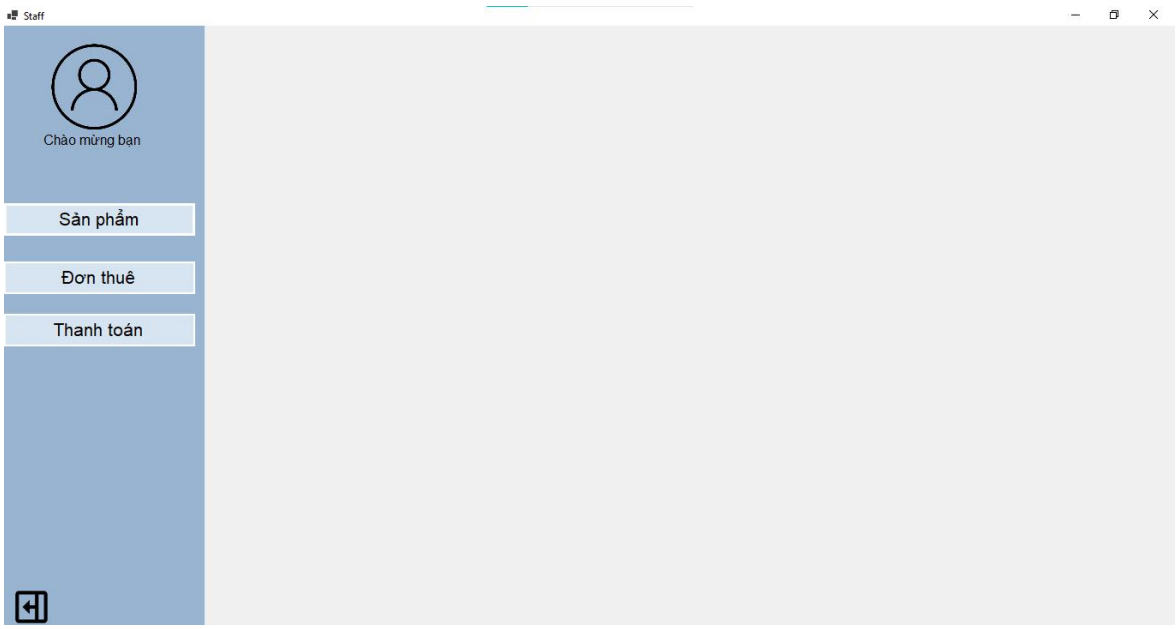
Hình 5-3 Đăng ký thành công

Người dùng sẽ phải đăng nhập bằng tài khoản đã được đăng ký. Khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo với tài khoản đã được phân quyền



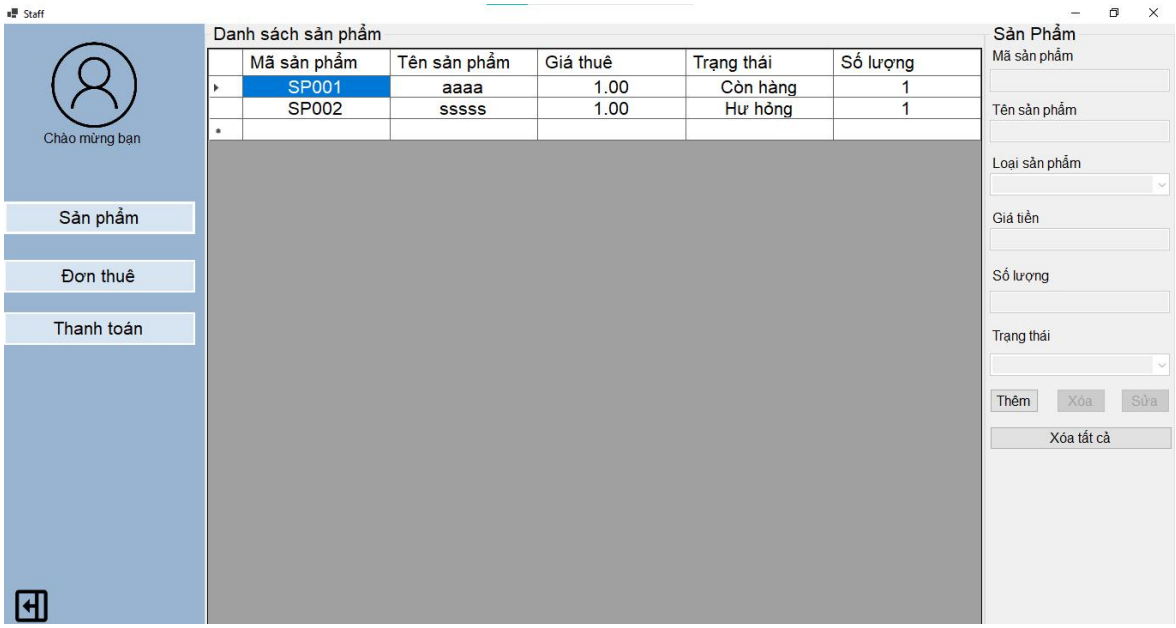
Hình 5-4 Đăng nhập thành công

5.2 Giao diện người dùng (nhân viên)



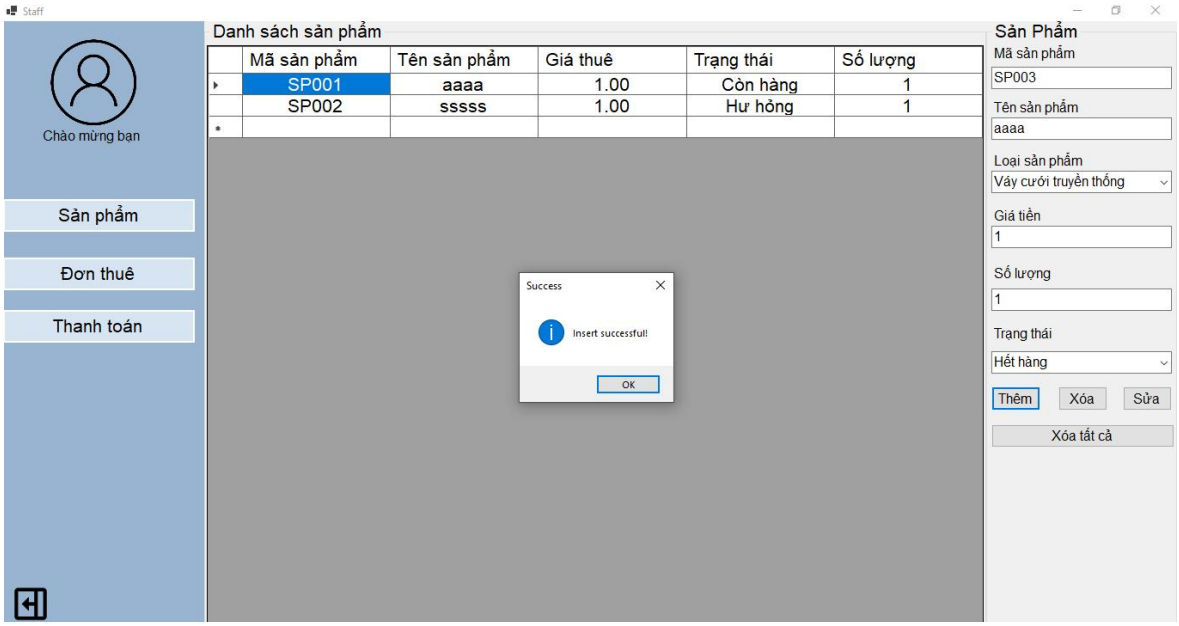
Hình 5-5 Trang chủ tài khoản nhân viên

Để quản lý sản phẩm, nhân viên chọn "Sản phẩm", hệ thống sẽ hiển thị giao diện quản lý sản phẩm

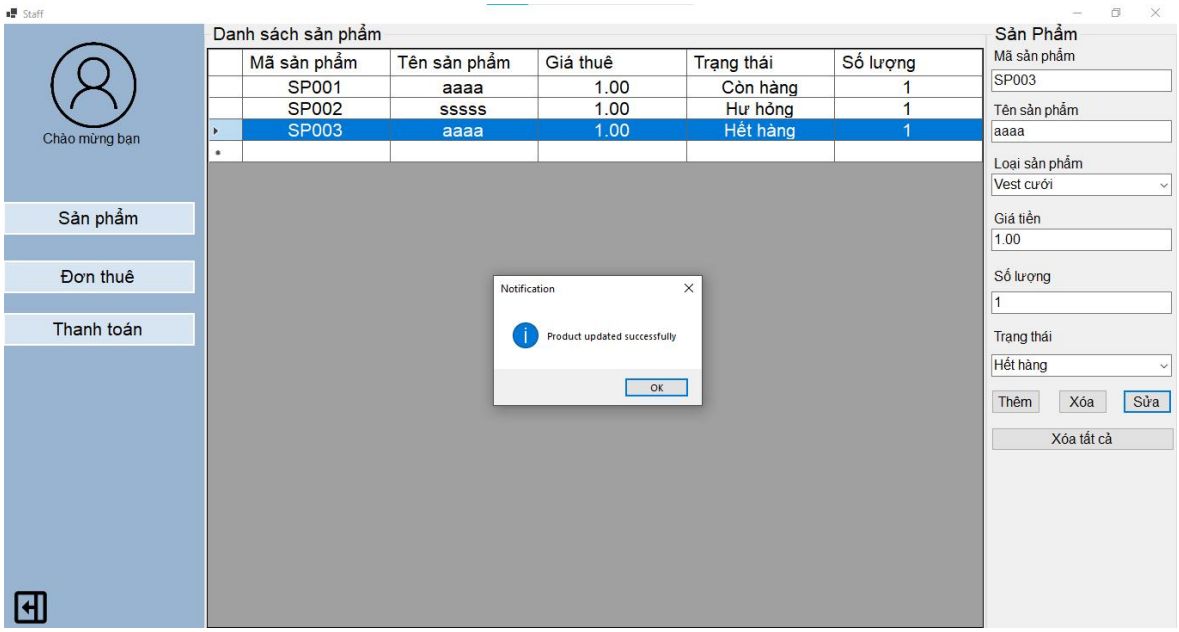


Hình 5-6 Giao diện quản lý sản phẩm

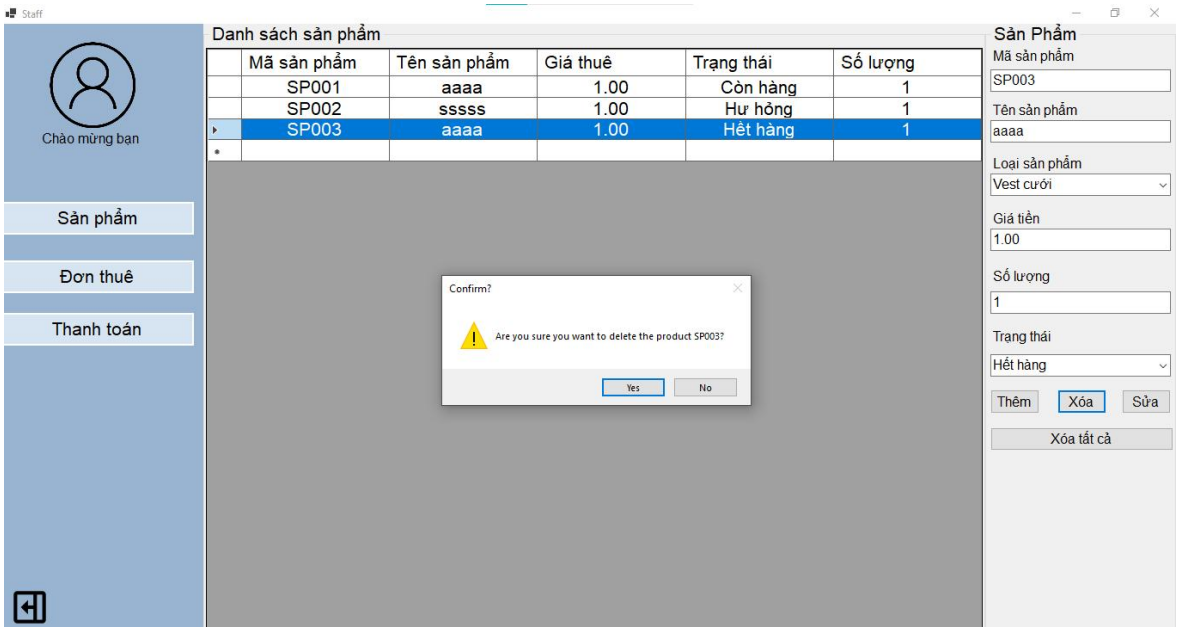
Nhân viên thực hiện các chức năng quản lý sản phẩm



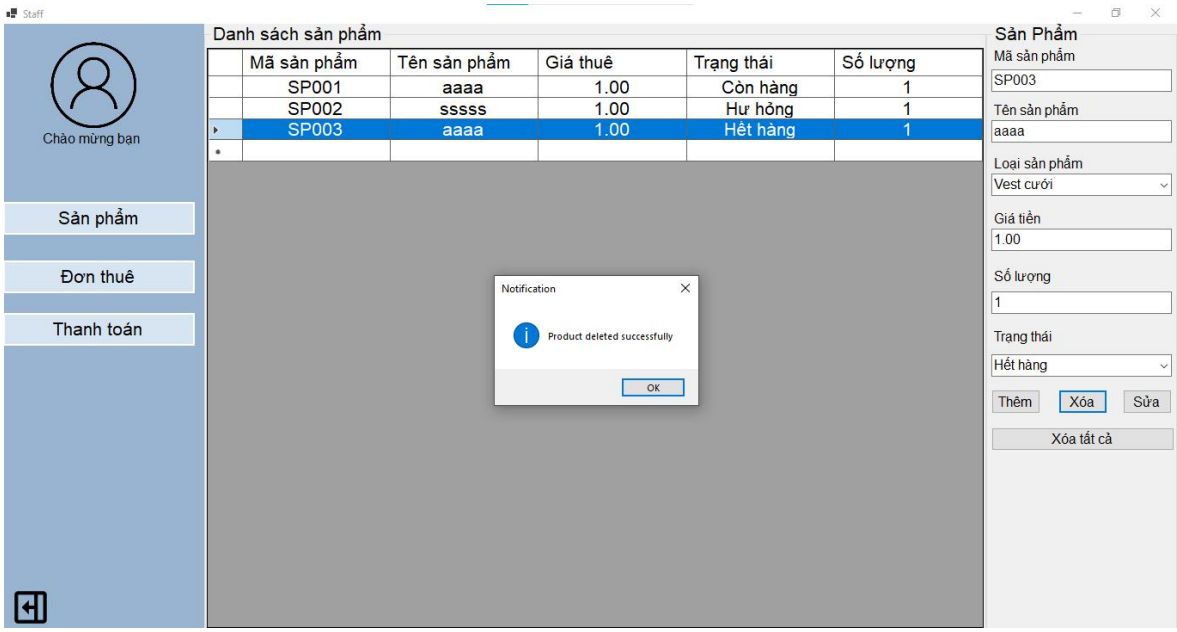
Hình 5-7 Thêm sản phẩm thành công



Hình 5-8 Sửa sản phẩm thành công

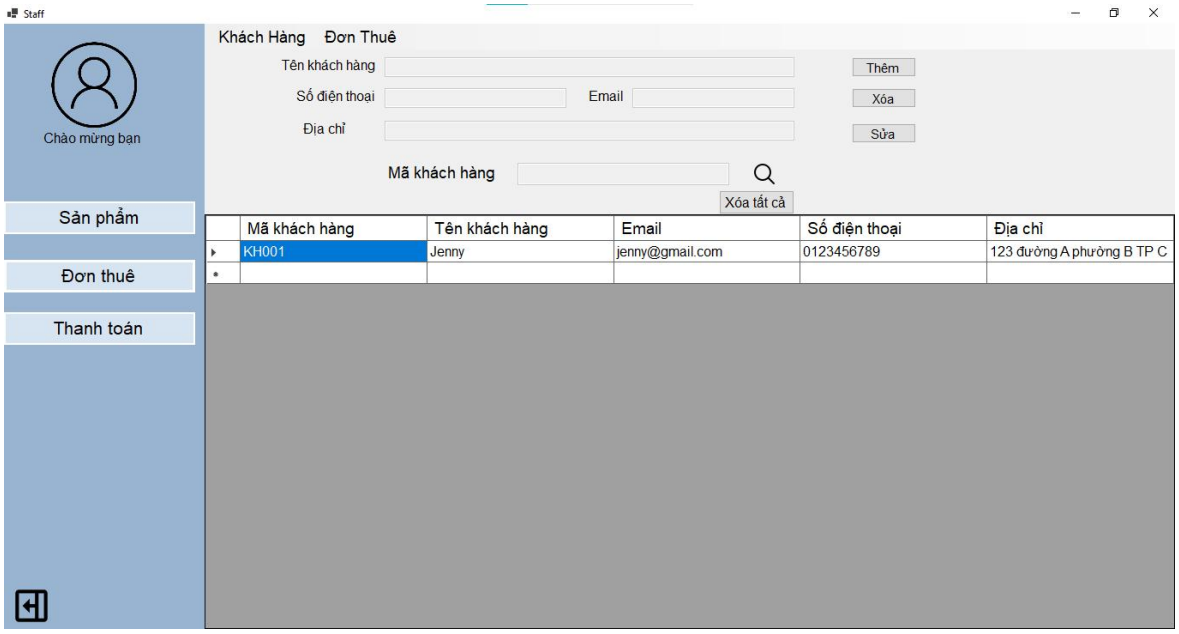


Hình 5-9 Xác nhận xóa sản phẩm

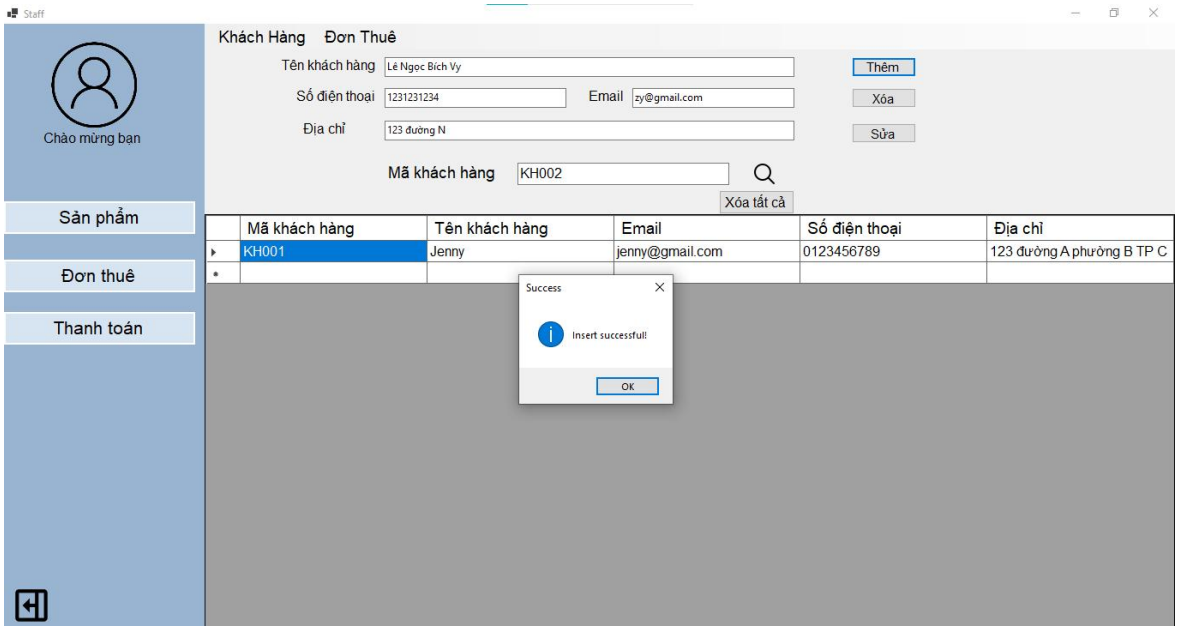


Hình 5-10 Xóa sản phẩm thành công

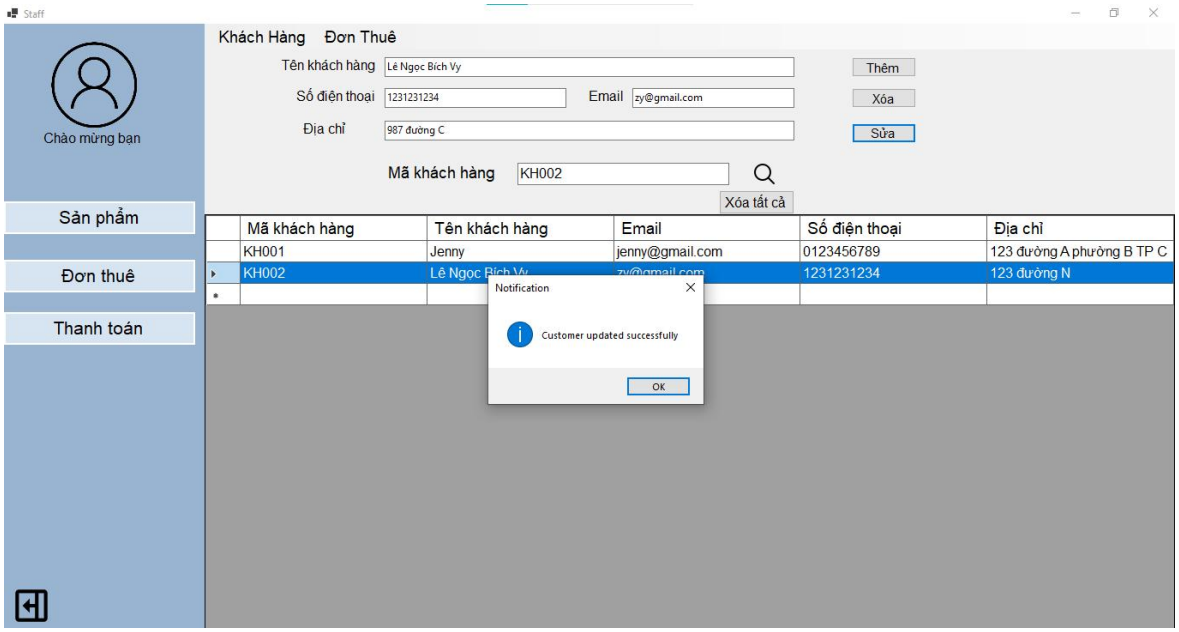
Để thực hiện quản lý khách hàng, nhân viên chọn “Đơn thuê” và mục nhỏ “Khách hàng”



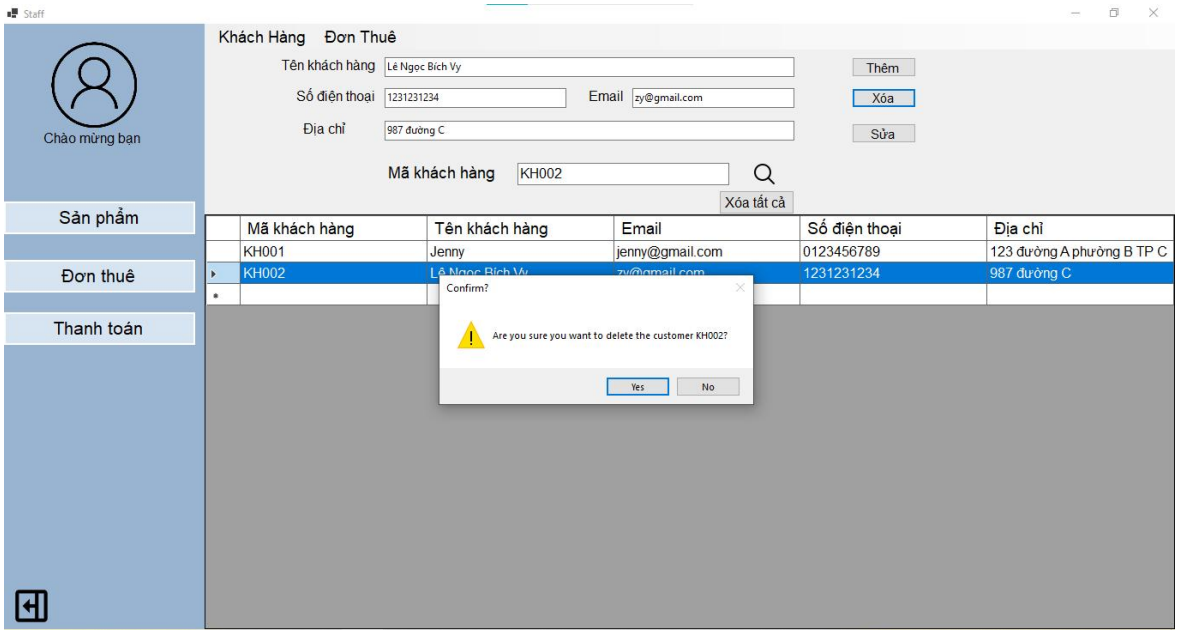
Hình 5-11 Giao diện quản lý khách hàng



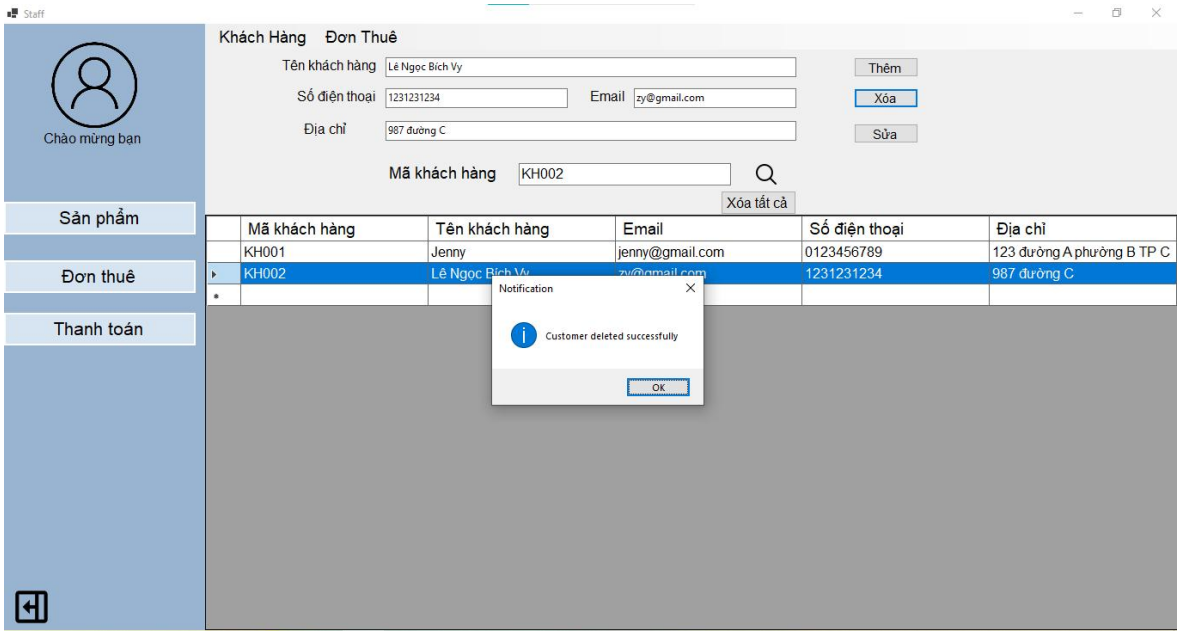
Hình 5-12 Thêm khách hàng thành công



Hình 5-13 Sửa khách hàng thành công

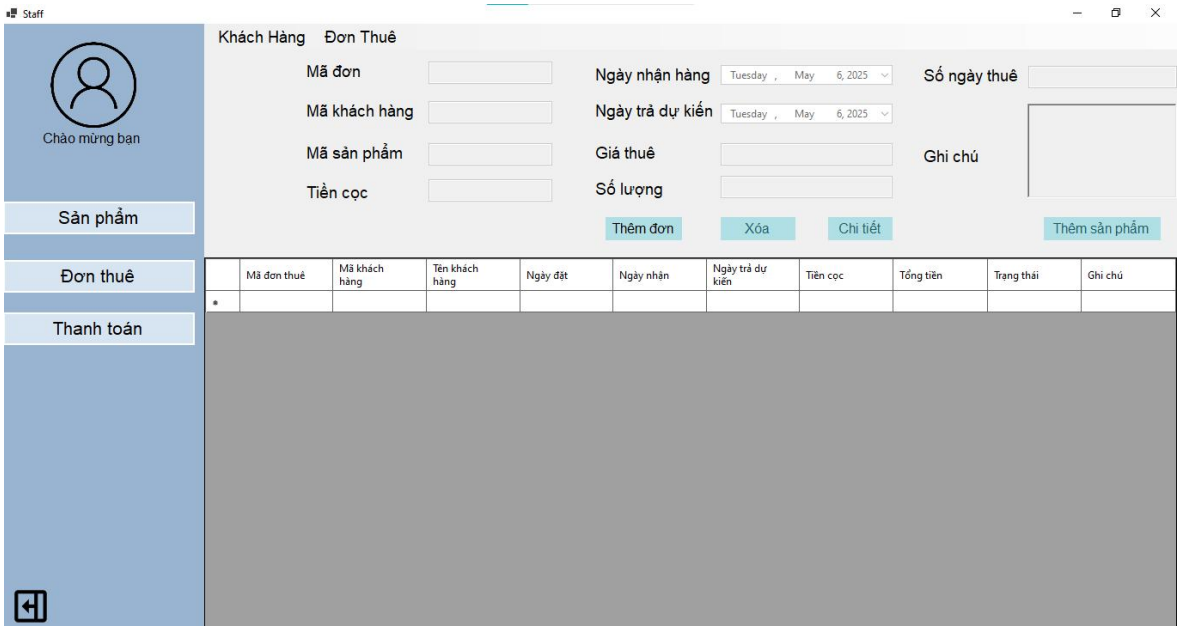


Hình 5-14 Xác nhận xóa khách hàng

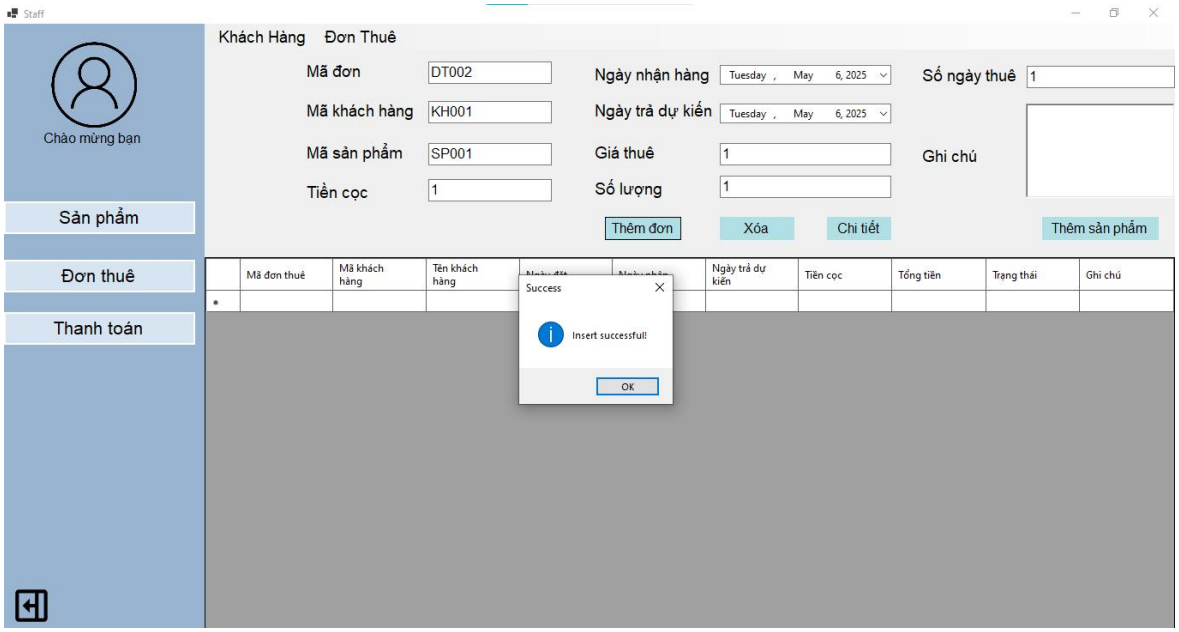


Hình 5-15 Xóa khách hàng thành công

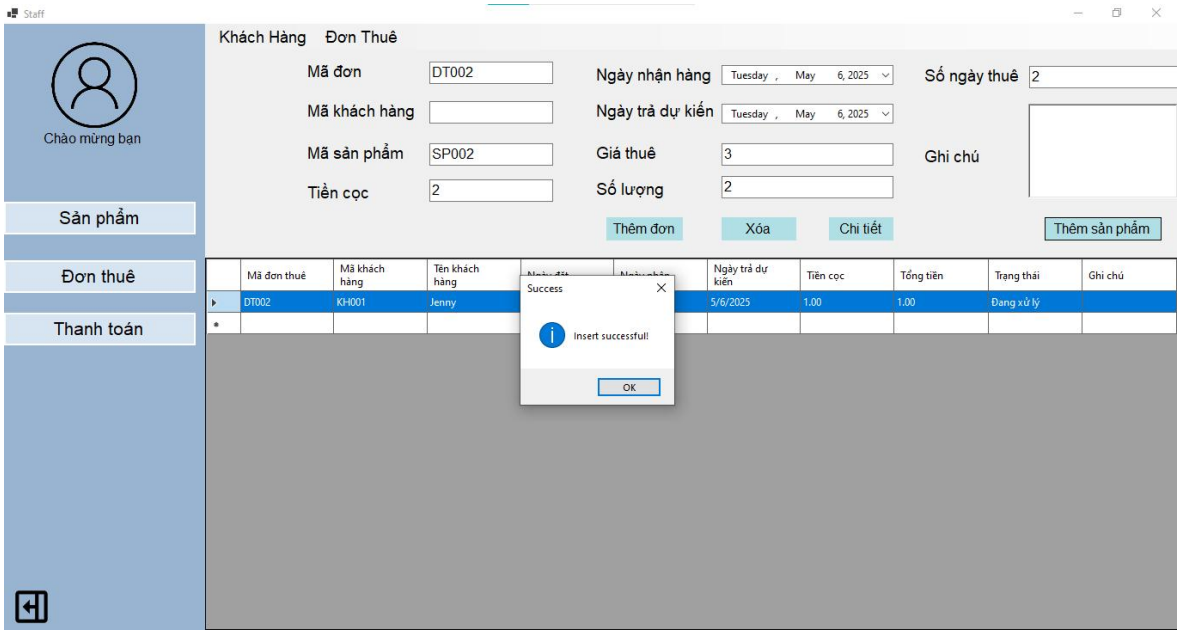
Để thực hiện quản lý khách hàng, nhân viên chọn “Đơn thuê” và mục nhỏ “Đơn thuê”



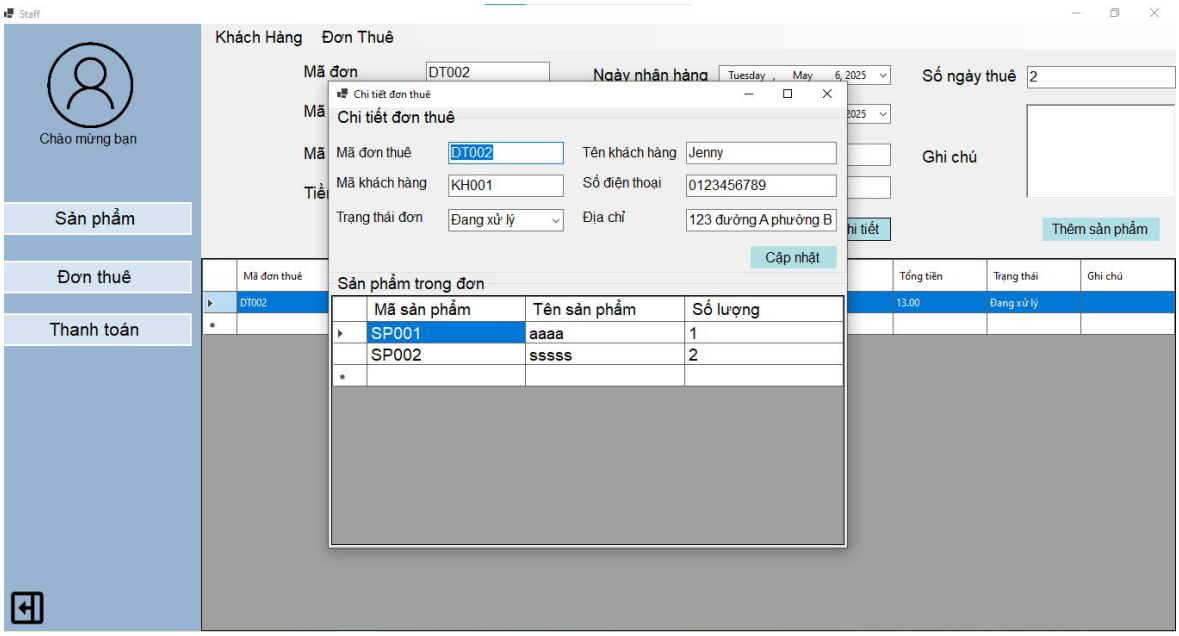
Hình 5-16 Giao diện quản lý đơn thuê



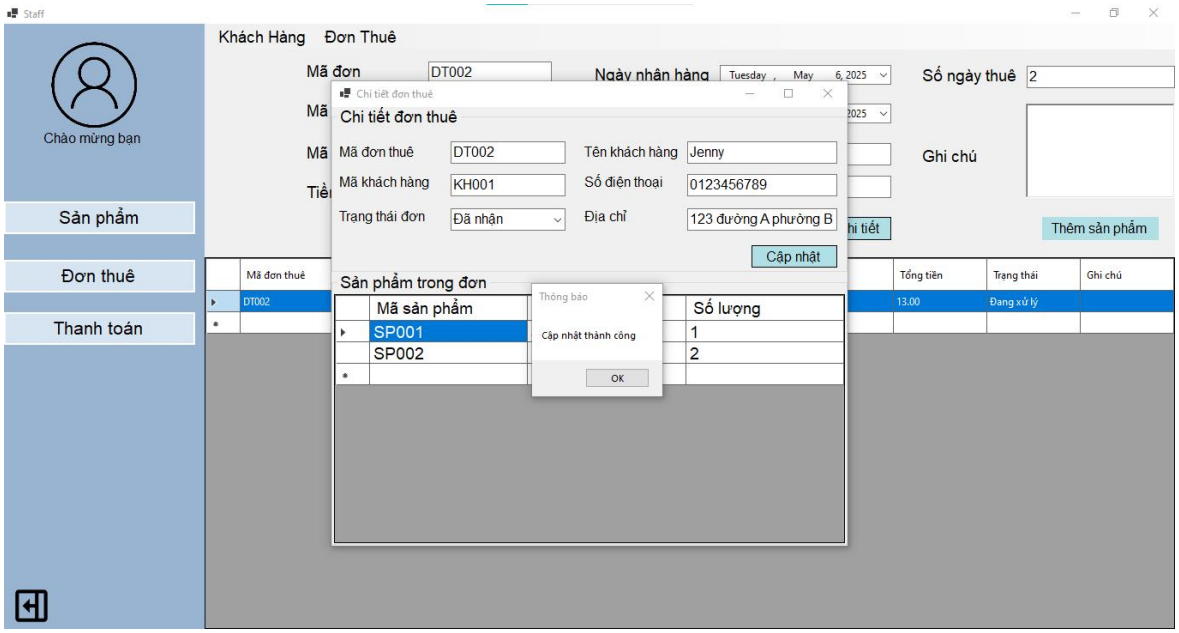
Hình 5-17 Thêm đơn thuê thành công



Hình 5-18 Thêm một sản phẩm vào đơn đã có

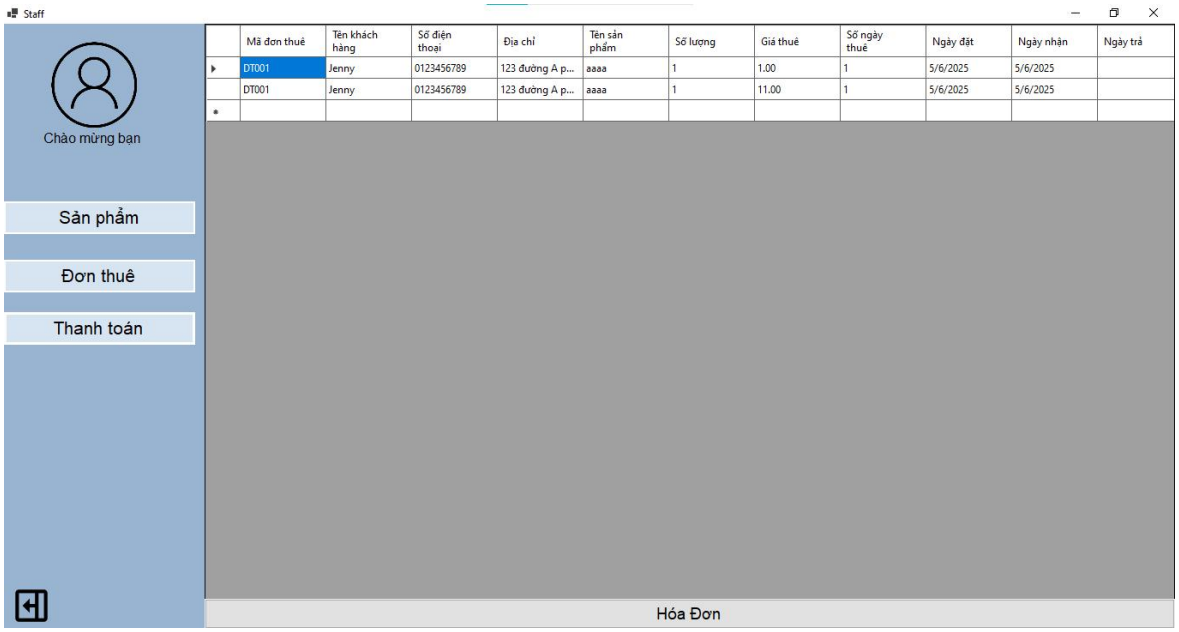


Hình 5-19 Chi tiết đơn thuê



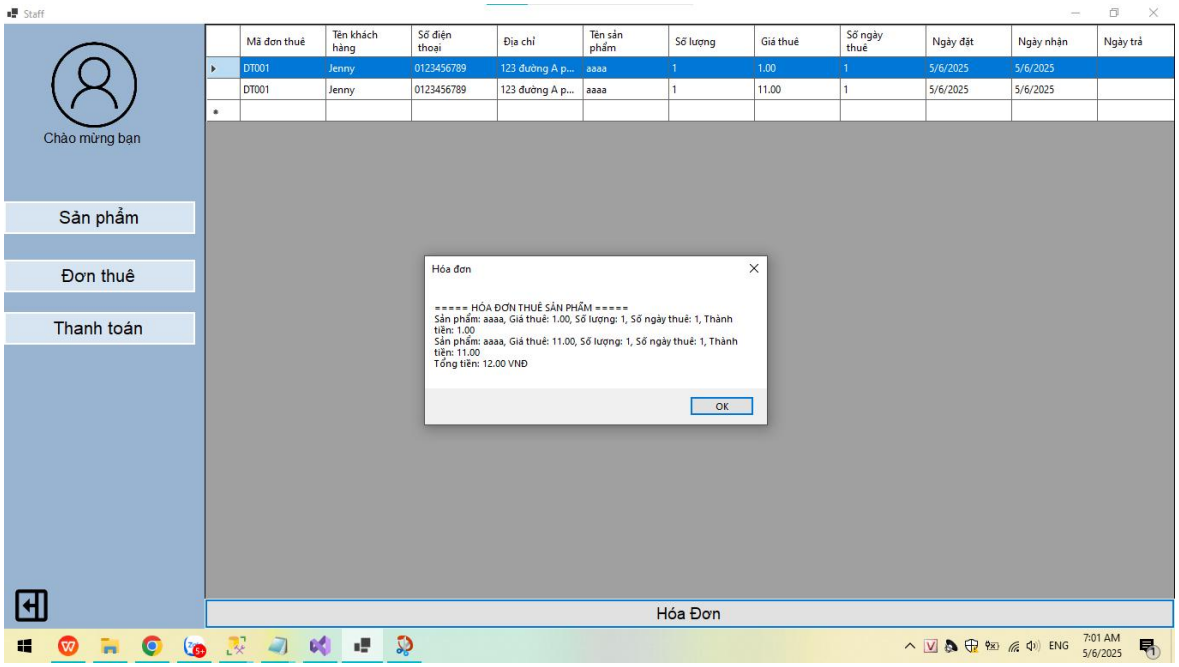
Hình 5-20 Cập nhật đơn thuê thành công

Để thực hiện chức năng thanh toán, nhân viên chọn “Thanh toán”, hệ thống sẽ hiển thị các đơn đã hoàn thành



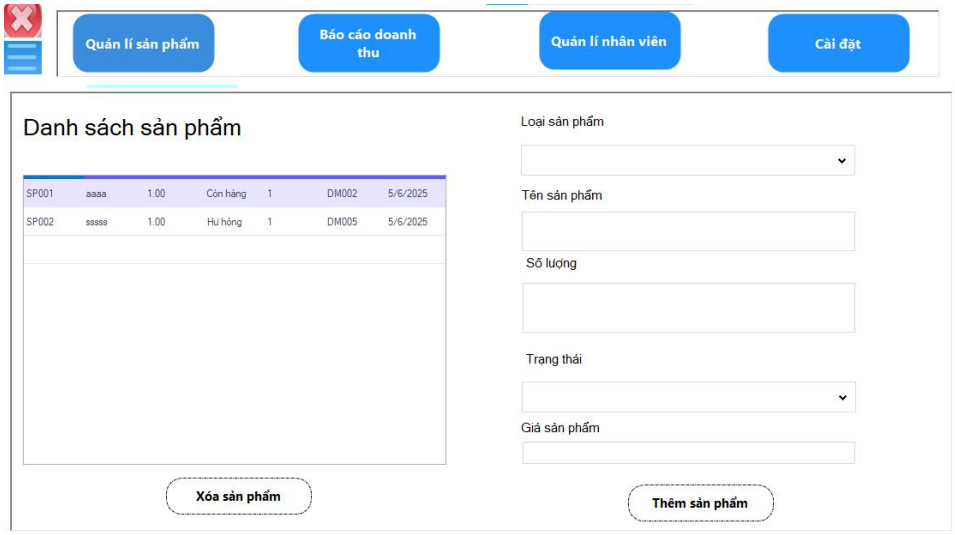
Hình 5-21 Giao diện thanh toán

Để thanh toán, nhân viên chọn một đơn thuê từ danh sách và nhấp button "Hóa đơn", hệ thống sẽ hiển thị hóa đơn của đơn thuê đó



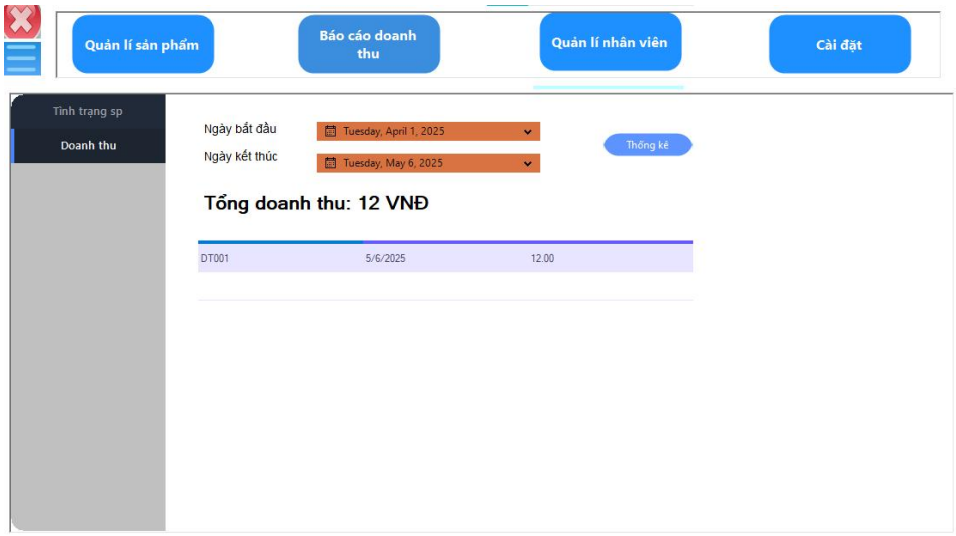
Hình 5-22 Hóa đơn

5.3 Giao diện admin

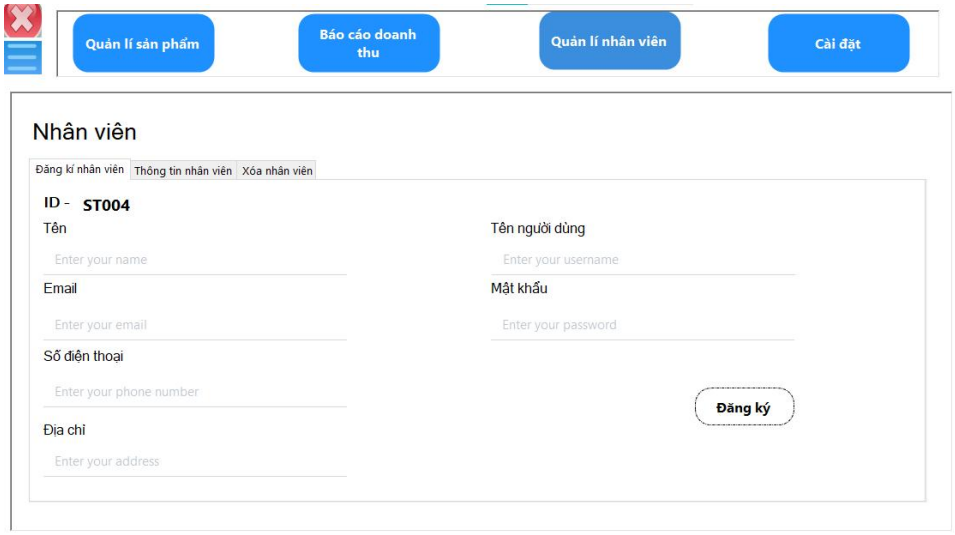


Hình 5-23 Giao diện quản lý sản phẩm (Admin)

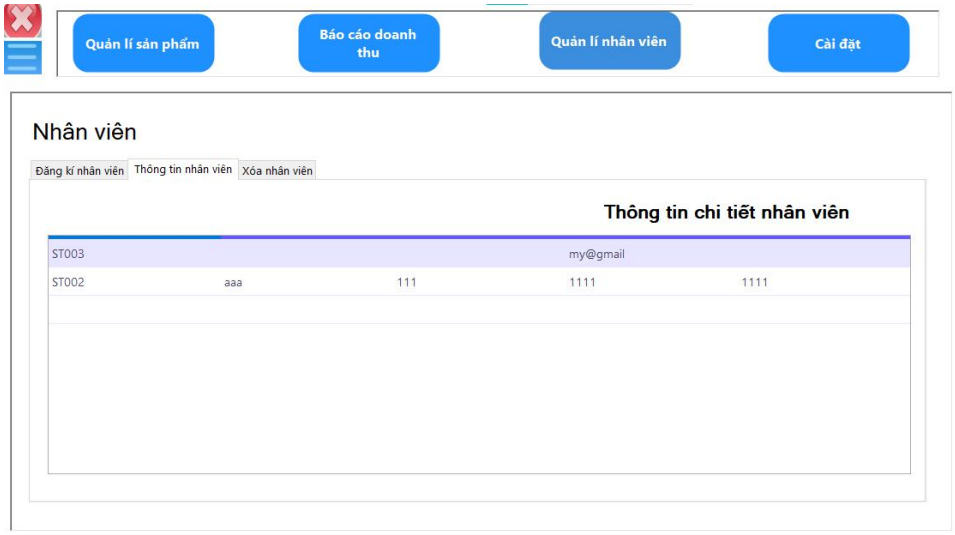
Để xem doanh thu, quản trị viên chọn "Báo cáo doanh thu" và chọn khoảng thời gian. Hệ thống sẽ hiển thị doanh thu của khoảng thời gian đã chọn



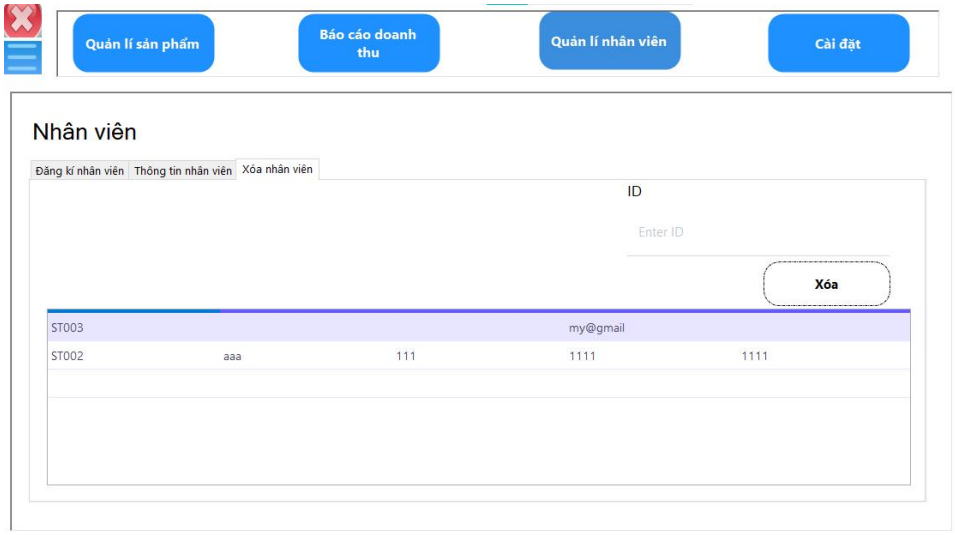
Hình 5-24 Báo cáo doanh thu



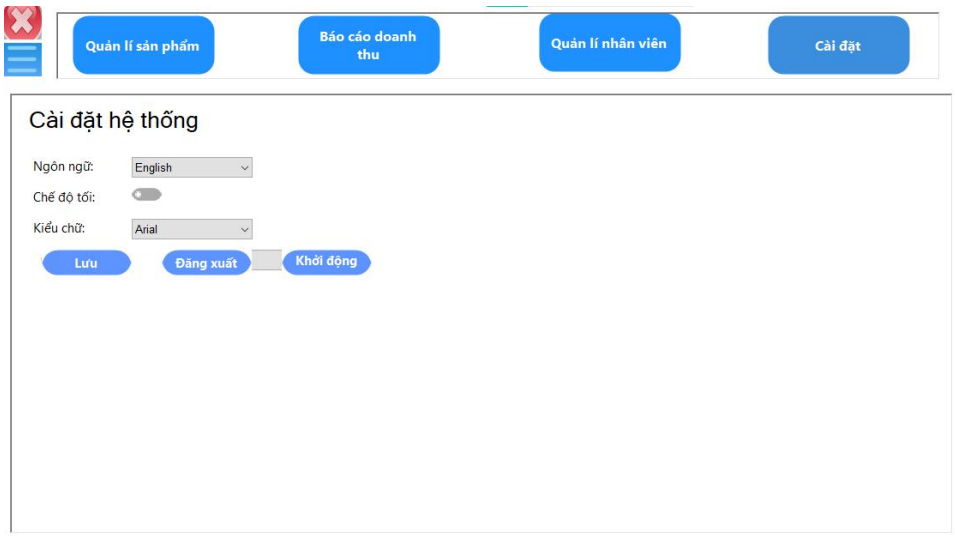
Hình 5-25 Đăng ký nhân viên (Admin)



Hình 5-26 Hiển thị thông tin nhân viên (Admin)



Hình 5-27 Xóa nhân viên (Admin)



Hình 5-28 Giao diện cài đặt hệ thống

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN

6.1 Kết luận

- Em đã hoàn thiện đề tài với các chức năng cơ bản của một cửa hàng thuê áo cưới

- Biết cách sử dụng CRUD (Create, Read, Update, Delete) khi làm việc với Database

6.2 Hướng phát triển

- Nghiên cứu và phát triển thêm các chức năng cần thiết khác để hoàn thiện hơn về sản phẩm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

…

Tiếng Anh